

LAPORAN PRAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN

PERTEMUAN – 3 : Operator, Sequence, Flowchart, Pseudocode



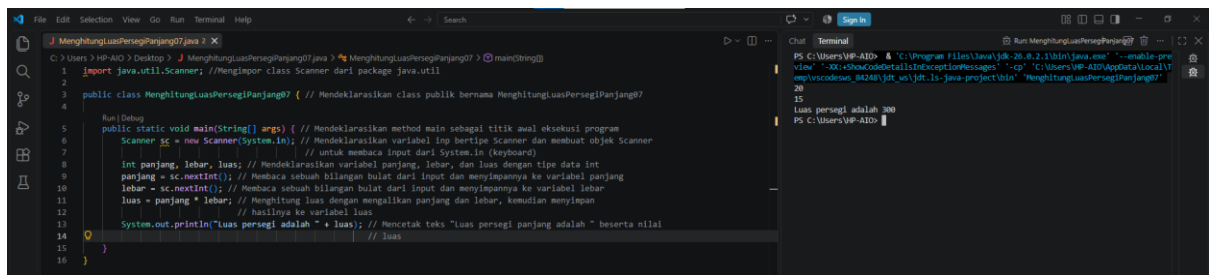
Nama : Benedict Clever Tambunan
NIM : 264107060069
Prodi : D-IV Sistem Informasi Bisnis
Kelas : 1A

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG

2026/2027

2. $x = 11 \rightarrow 1011$
 $y = 12 \rightarrow 1100$
 $z = \quad \rightarrow 0111$ (jika kedua bit berbeda, maka nilainya 1)
 $z = 0 + 1 + 1 + 1$
 $z = 0*8 + 1*4 + 1*2 + 1*1$ (mengubah bit ke dalam desimal)
 $z = 0 + 4 + 2 + 1$
Maka, nilai z adalah 7

2. Percobaan 2



2.1. Pertanyaan

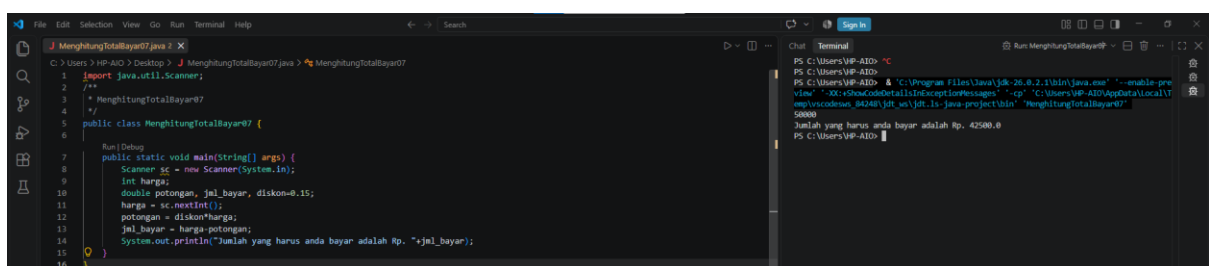
1. Jelaskan mengapa harus melakukan deklarasi Scanner di praktikum percobaan 2 diatas?
2. Jelaskan apa kegunaan potongan program dibawah ini!

```
panjang=sc.nextInt();
lebar=sc.nextInt();
```

2.2. Jawaban

1. Scanner perlu dideklarasikan karena program membutuhkan input dari pengguna melalui keyboard. Class Scanner menyediakan method seperti nextInt() yang digunakan untuk membaca data bertipe integer dari System.in. Pada program tersebut, Scanner digunakan untuk menerima nilai panjang dan lebar yang kemudian digunakan untuk menghitung luas persegi panjang. Tanpa menggunakan Scanner atau mekanisme input lainnya, program tidak dapat menerima nilai panjang dan lebar secara langsung dari pengguna saat program dijalankan.
2. panjang = sc.nextInt(); membaca sebuah bilangan bulat dari input dan menyimpannya ke variabel panjang dan lebar = sc.nextInt(); membaca sebuah bilangan bulat dari input dan menyimpannya ke variabel lebar

3. Percobaan 3



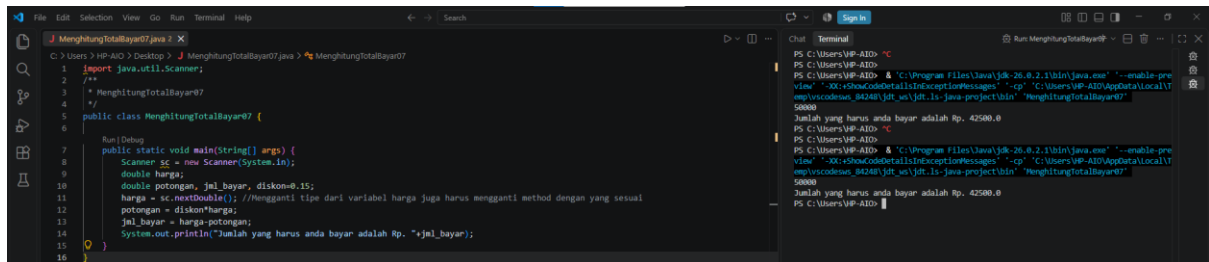
3.1. Pertanyaan

1. Modifikasi program diatas dengan mengganti tipe data harga menjadi double kemudian jalankan dan benarkan jika terdapat error sampai program dapat berjalan dengan sesuai output yang diharapkan.

2. Jika pada program diatas dihitung dulu jumlah bayar kemudian menghitung potongan, apakah program tetap bisa berjalan sesuai output yang diharapkan? Jelaskan!

3.2.Jawaban

1. Mengganti tipe dari variabel harga juga seharusnya mengganti method dengan yang sesuai

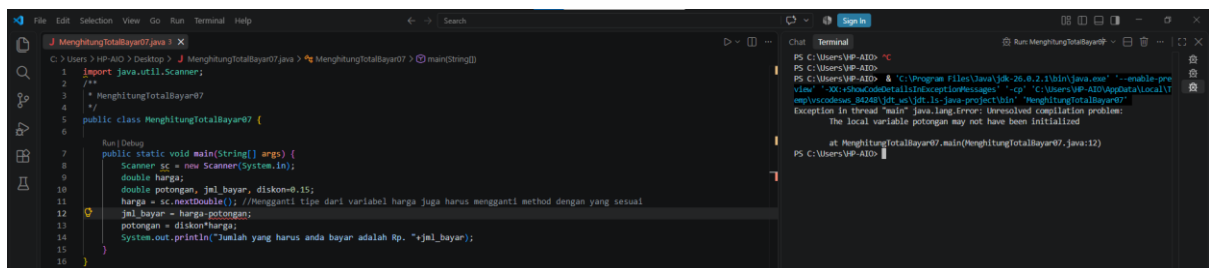


The screenshot shows an IDE with a Java file named `MenghitungTotalBayar07.java`. The code defines a `main` method that uses a `Scanner` to read input, calculates a discount, and prints the total amount. The terminal output shows the program running successfully with the input `50000` and output `Jumlah yang harus anda bayar adalah Rp. 42500.0`.

```
1 import java.util.Scanner;
2 /**
3  * MenghitungTotalBayar07
4  */
5 public class MenghitungTotalBayar07 {
6
7     public static void main(String[] args) {
8         Scanner sc = new Scanner(System.in);
9         double harga;
10         double potongan, jml_bayar, diskon=0.15;
11         harga = sc.nextDouble(); //Mengganti tipe dari variabel harga juga harus mengganti method dengan yang sesuai
12         potongan = diskon*harga;
13         jml_bayar = harga-potongan;
14         System.out.println("Jumlah yang harus anda bayar adalah Rp. "+jml_bayar);
15     }
16 }
```

```
PS C:\Users\VP-AID> "C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2\bin\java.exe" --enable-preview "-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages" -cp "C:\Users\VP-AID\AppData\Local\Temp\vscodeas_84248\jdt_ws\jdt.ls-java-project\bin\" "MenghitungTotalBayar07"
50000
Jumlah yang harus anda bayar adalah Rp. 42500.0
PS C:\Users\VP-AID>
```

2. Program akan gagal dikompilasi karena nilai dari variabel belum di-inisialisasi

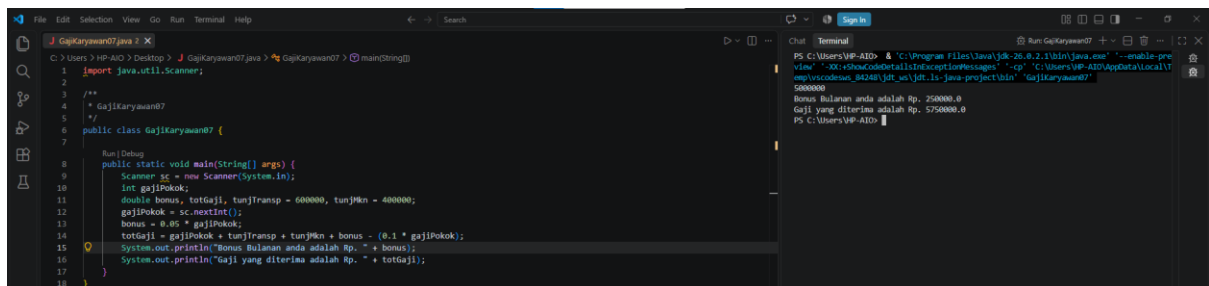


The screenshot shows the same IDE with the `MenghitungTotalBayar07.java` file. The code is identical to the previous one, but the terminal output shows a compilation error: `Exception in thread "main" java.lang.Error: Unresolved compilation problem: The local variable potongan may not have been initialized`. This is because the `potongan` variable is declared but not assigned a value before being used in the calculation.

```
1 import java.util.Scanner;
2 /**
3  * MenghitungTotalBayar07
4  */
5 public class MenghitungTotalBayar07 {
6
7     public static void main(String[] args) {
8         Scanner sc = new Scanner(System.in);
9         double harga;
10         double potongan, jml_bayar, diskon=0.15;
11         harga = sc.nextDouble(); //Mengganti tipe dari variabel harga juga harus mengganti method dengan yang sesuai
12         jml_bayar = harga-potongan;
13         System.out.println("Jumlah yang harus anda bayar adalah Rp. "+jml_bayar);
14     }
15 }
16 }
```

```
PS C:\Users\VP-AID> "C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2\bin\java.exe" --enable-preview "-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages" -cp "C:\Users\VP-AID\AppData\Local\Temp\vscodeas_84248\jdt_ws\jdt.ls-java-project\bin\" "MenghitungTotalBayar07"
Exception in thread "main" java.lang.Error: Unresolved compilation problem:
The local variable potongan may not have been initialized
    at MenghitungTotalBayar07.main(MenghitungTotalBayar07.java:12)
PS C:\Users\VP-AID>
```

4. Percobaan 4



The screenshot shows an IDE with a Java file named `GajiKaryawan07.java`. The code defines a `main` method that reads input for salary components and calculates the total salary. The terminal output shows the program running successfully with the input `500000` and output `Bonus Bulanan anda adalah Rp. 250000.0` and `Gaji yang diterima adalah Rp. 5750000.0`.

```
1 import java.util.Scanner;
2 /**
3  * GajiKaryawan07
4  */
5 public class GajiKaryawan07 {
6
7     public static void main(String[] args) {
8         Scanner sc = new Scanner(System.in);
9         int gajiPokok;
10         double bonus, totGaji, tunjRansp = 600000, tunjMkn = 400000;
11         gajiPokok = sc.nextInt();
12         bonus = 0.05 * gajiPokok;
13         totGaji = gajiPokok + tunjRansp + tunjMkn + bonus - (0.1 * gajiPokok);
14         System.out.println("Bonus Bulanan anda adalah Rp. " + bonus);
15         System.out.println("Gaji yang diterima adalah Rp. " + totGaji);
16     }
17 }
18 }
```

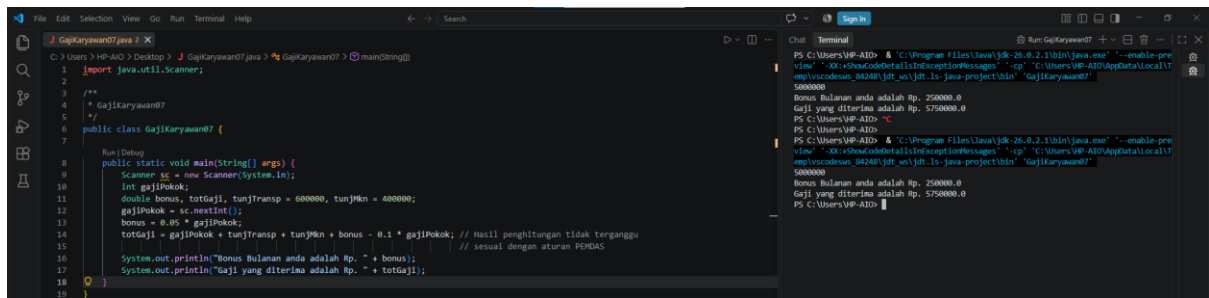
```
PS C:\Users\VP-AID> "C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2\bin\java.exe" --enable-preview "-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages" -cp "C:\Users\VP-AID\AppData\Local\Temp\vscodeas_84248\jdt_ws\jdt.ls-java-project\bin\" "GajiKaryawan07"
500000
Bonus Bulanan anda adalah Rp. 250000.0
Gaji yang diterima adalah Rp. 5750000.0
PS C:\Users\VP-AID>
```

4.1.Pertanyaan

1. Pada potongan program berikut, apakah yang terjadi jika tanda kurung buka dan tutup () dihilangkan dan apakah berpengaruh ke hasil output? Jelaskan!
2. Modifikasi program di atas sehingga output total gaji adalah bilangan bulat!

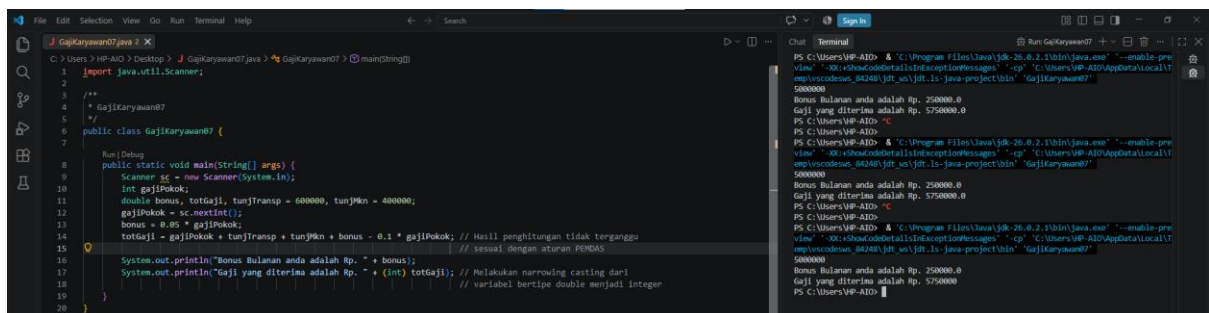
4.2.Jawaban

1. Jika tanda kurung pada $(0.1 * \text{gajiPokok})$ dihilangkan, hasil output tidak akan berpengaruh karena perkalian tetap diprioritaskan dalam Java sesuai aturan dengan PEMDAS.



```
1 import java.util.Scanner;
2
3 /**
4  * GajiKaryawan07
5  */
6 public class GajiKaryawan07 {
7
8     public static void main(String[] args) {
9         Scanner sc = new Scanner(System.in);
10         int gajiPokok;
11         double bonus, totGaji, tunjTransp = 600000, tunjMkn = 400000;
12         gajiPokok = sc.nextInt();
13         bonus = 0.05 * gajiPokok;
14         totGaji = gajiPokok + tunjTransp + tunjMkn + bonus - 0.1 * gajiPokok; // Hasil penghitungan tidak terganggu
15                                     // sesuai dengan aturan POKDAS
16         System.out.println("Bonus Bulanan anda adalah Rp. " + bonus);
17         System.out.println("Gaji yang diterima adalah Rp. " + totGaji);
18     }
19 }
```

2. Melakukan narrowing casting untuk mengubah variabel bertipe double menjadi integer dengan menambah (int)



```
1 import java.util.Scanner;
2
3 /**
4  * GajiKaryawan07
5  */
6 public class GajiKaryawan07 {
7
8     public static void main(String[] args) {
9         Scanner sc = new Scanner(System.in);
10         int gajiPokok;
11         double bonus, totGaji, tunjTransp = 600000, tunjMkn = 400000;
12         gajiPokok = sc.nextInt();
13         bonus = 0.05 * gajiPokok;
14         totGaji = gajiPokok + tunjTransp + tunjMkn + bonus - 0.1 * gajiPokok; // Hasil penghitungan tidak terganggu
15                                     // sesuai dengan aturan POKDAS
16         System.out.println("Bonus Bulanan anda adalah Rp. " + bonus);
17         System.out.println("Gaji yang diterima adalah Rp. " + (int) totGaji); // Melakukan narrowing casting dari
18                                     // variabel bertipe double menjadi integer
19     }
20 }
```

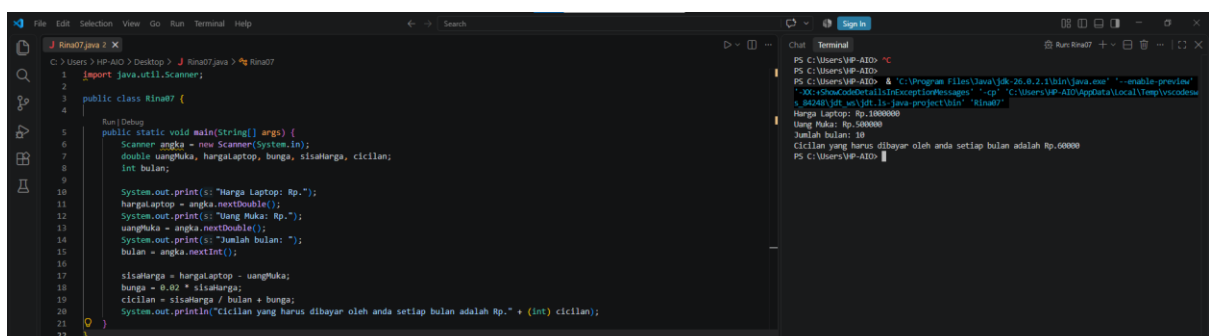
5. Tugas

5.1.Pertanyaan

1. Rina membeli sebuah laptop dengan harga Rp. x secara kredit. Ia membayar uang muka sebesar Rp. y. Sisa harga laptop akan dicicil selama z bulan. Setiap bulan dikenakan bunga tetap sebesar 2% dari sisa harga setelah uang muka. Buatlah program untuk menghitung berapakah jumlah cicilan yang harus dibayar Rina setiap bulan?
2. Seorang mahasiswa mencetak sebanyak x lembar dokumen. Biaya cetak adalah Rp500 per lembar. Ia juga harus membayar biaya penjiilidan sebesar Rp5.000. Buatlah program untuk menghitung berapakah total biaya yang harus dibayar mahasiswa tersebut?

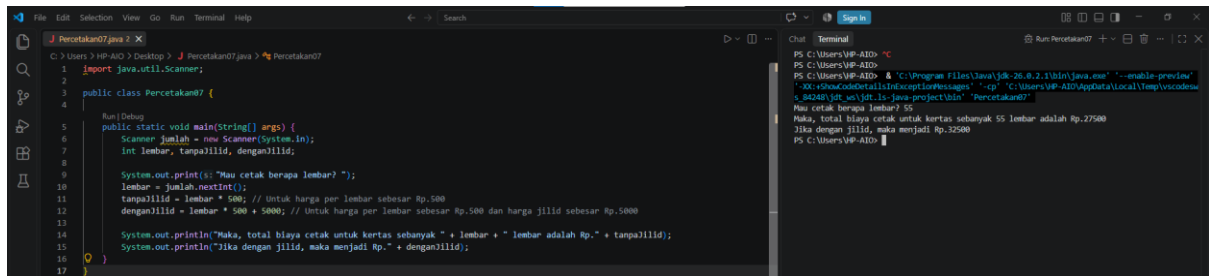
5.2.Jawaban

1. Berikut adalah program dengan contoh harga laptop sebesar Rp.1.000.000, uang muka sebesar Rp.500.000, dan akan dicicil selama 10 bulan berturut-turut dengan bunga 2%. Maka, cicilan yang harus dibayar adalah Rp.60.000 setiap bulan.



```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Rina07 {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner angka = new Scanner(System.in);
7         double uangMuka, hargaLaptop, bunga, sisalarga, cicilan;
8         int bulan;
9
10        System.out.print("Harga Laptop: Rp.");
11        hargaLaptop = angka.nextDouble();
12        System.out.print("Uang Muka: Rp.");
13        uangMuka = angka.nextDouble();
14        System.out.print("Jumlah bulan: ");
15        bulan = angka.nextInt();
16
17        sisalarga = hargaLaptop - uangMuka;
18        bunga = 0.02 * sisalarga;
19        cicilan = sisalarga / bulan + bunga;
20        System.out.println("Cicilan yang harus dibayar oleh anda setiap bulan adalah Rp." + (int) cicilan);
21    }
22 }
```

2. Berikut adalah program dengan contoh jumlah lembar yang akan dicetak sebanyak 55 lembar dengan harga cetak setiap lembar sebesar Rp.500 dan harga jilid sebesar Rp.5000. Maka, harga yang harus dibayar jika tanpa jilid adalah Rp.27500 dan jika dengan jilid adalah Rp.32500.



The screenshot shows an IDE with a Java file named `Percetakan07.java` and a terminal window. The Java code defines a class `Percetakan07` with a `main` method that uses a `Scanner` to take input for the number of sheets (`lembar`) and whether to include a binding (`jilid`). It calculates the total cost based on a price of 500 per sheet and 5000 for binding. The terminal output shows the program running and calculating the total cost for 55 sheets, resulting in 27500 without binding and 32500 with binding.

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Percetakan07 {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner jumlah = new Scanner(System.in);
7         int lembar, tanpaJilid, denganJilid;
8
9         System.out.print("Mau cetak berapa lembar? ");
10        lembar = jumlah.nextInt();
11        tanpaJilid = lembar * 500; // Untuk harga per lembar sebesar Rp.500
12        denganJilid = lembar * 500 + 5000; // Untuk harga per lembar sebesar Rp.500 dan harga jilid sebesar Rp.5000
13
14        System.out.println("Maka, total biaya cetak untuk kertas sebanyak " + lembar + " lembar adalah Rp." + tanpaJilid);
15        System.out.println("Jika dengan jilid, maka menjadi Rp." + denganJilid);
16    }
17 }
```

```
PS C:\Users\VP-AID>
PS C:\Users\VP-AID> "C:\Program Files\Java\jdk-20.0.2\bin\java.exe" --module-path "C:\Users\VP-AID\AppData\Local\Temp\vscode-s_84248\jdt_ws\jdt.ls-java-project\bin" "Percetakan07"
Mau cetak berapa lembar? 55
Maka, total biaya cetak untuk kertas sebanyak 55 lembar adalah Rp.27500
Jika dengan jilid, maka menjadi Rp.32500
PS C:\Users\VP-AID>
```